Stationskarte

Rekursives Sortieren nach Merge Sort entdecken

Informatik · Klasse 10

Dieses Material wurde im Textsatzsystem Typst mit Unterstützung von ChatGPT erstellt.

https://github.com/JMueller-edu/Pruefungsaufgabe_Didaktik_Info_08.git

Du brauchst

Spielkarten, Stift

Zeit

ca. 25 Minuten

Ziel

Du kannst Merge Sort erklären, anwenden und das Prinzip der Rekursion beschreiben.

Worum geht es?

Bei **Merge Sort** wird das Problem immer wieder **halbiert**, bis es trivial ist - und dann **sortiert zusammengesetzt**. Eine einzelne Karte ist automatisch sortiert. Zwei sortierte Hälften lassen sich einfach zusammenführen.

Merksatz: Merge Sort = **teilen bis einzeln, dann sortiert zusammenführen.**

Rekursion - was steckt dahinter?

Merge Sort arbeitet **rekursiv**: Das Verfahren wendet sich selbst auf kleinere Teilprobleme an. Das funktioniert, weil es zwei klar getrennte Fälle gibt:

- **Basisfall:** Eine Karte alleine ist bereits sortiert. Hier hört die Aufteilung auf.
- **Rekursiver Fall:** Mehr als eine Karte -> halbieren und das Verfahren auf jede Hälfte erneut anwenden.

So führst du zwei Stapel zusammen (Merge-Schritt)

Das Zusammenführen ist das Herzstück von Merge Sort:

1. Lege zwei sortierte Stapel nebeneinander.
2. Vergleiche jeweils die **vorderste Karte** beider Stapel.
3. Lege die **kleinere Karte** auf den Ergebnisstapel.
4. Wiederhole, bis beide Stapel leer sind.

Wichtig Du suchst **nicht** die kleinste Karte im gesamten Rest - du schaust immer nur auf die vorderste Karte jedes Stapels.

Vorteile der Rekursion

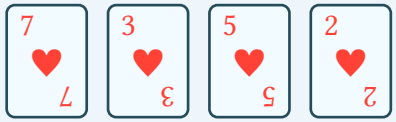
- Die Beschreibung des Verfahrens ist kurz und elegant.
- Das Denken in Teilproblemen ist natürlich und übertragbar.

Nachteile der Rekursion

- Jede Ebene braucht zusätzlichen Speicher.
- Mehrere Ebenen sind gleichzeitig offen.
- Man verliert leicht den Überblick.

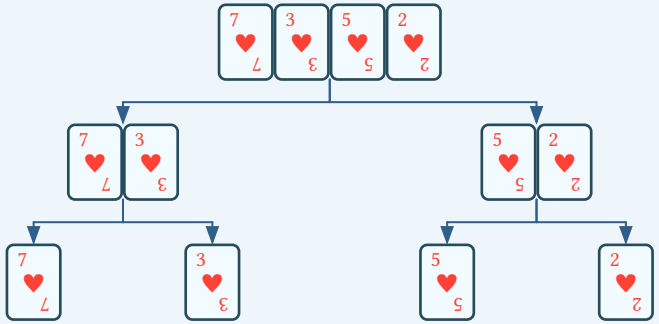
Beispiel

Wir starten mit vier Karten:



Hier zählt nur die **Zahl** auf der Karte. Die Farbe ist egal.

Teilen:



Zusammenführen (Merge)

Schritt	Linker Stapel	Rechter Stapel	Ergebnis
Merge 1	7	3	-> 3, 7
Merge 2	5	2	-> 2, 5
Merge 3	3, 7	2, 5	-> 2, 3, 5, 7

Merge 3 im Detail

Vergleiche 3 und 2 2 kommt zuerst.

Vergleiche 3 und 5 3 kommt danach.

Vergleiche 7 und 5 5 kommt als Nächstes.

Letzte Karte Zuletzt bleibt 7 übrig.

Merke

Beim Teilen arbeitest du **von oben nach unten**. Beim Zusammenführen arbeitest du **von unten nach oben**.

Jetzt bist du dran

Lege diese 8 Karten vor dich:

Dein Arbeitsauftrag

1. Zeichne das Baumdiagramm: Teile die 8 Karten schrittweise in Hälften auf, bis jede Gruppe nur noch 1 Karte enthält.
2. Führe die Stapel Schritt für Schritt zusammen und fülle die Tabelle aus.
3. Vergleiche dein Ergebnis mit der Selbstkontrolle.

Denkhilfe

- Auf welcher Ebene des Baums befindest du dich gerade?
- Welche zwei Stapel führst du zusammen?
- Schaust du wirklich nur auf die vorderste Karte?

Baumdiagramm (zum Ausfüllen)

Trage beim Teilen nacheinander die passenden Stapel ein. Die leeren Kartenfelder zeigen nur, wie viele Karten an jeder Stelle liegen.

Tabelle (zum Ausfüllen)

Schritt	Linker Stapel	Rechter Stapel	Zusammengeführt
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

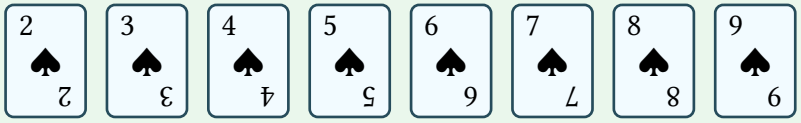
Zusatzfragen Vergleich

Nenne je einen Vorteil von Merge Sort gegenüber Selection Sort - und einen Nachteil.

_____

_____

Selbstkontrolle



Zusatzfrage Rekursion

Erkläre in einem Satz, was ein „Basisfall“ ist und warum er wichtig ist.

_____

_____